

# Laboratorio 1: Digitalización de una señal analógica

José Avello, jose.avello1@mail.udp.cl  
 Jean Jorquera, jean.jorquera@mail.udp.cl  
 Álvaro Valdebenito, alvaro.valdebenito@mail.udp.cl

Grupo: 02

Escuela de Informática y Telecomunicaciones  
 Universidad Diego Portales  
 Semestre II – 2026

## I. METODOLOGÍA

En este laboratorio se estudió la conversión analógico–digital mediante las etapas de muestreo y cuantización implementadas en GNU Radio. Se utilizó una sinusoidal de frecuencia  $f_m = 1$  kHz y amplitud  $A = 1$ , una señal cuadrada de muestreo inicialmente configurada en  $f_s = 20$  kHz. Las formas de onda se observaron en tiempo y frecuencia mediante *QT GUI Time Sink* y *QT GUI Frequency Sink*, respectivamente.

### I-A. Actividad previa: implementación del muestreo

El diagrama de la actividad previa, mostrado en la Fig. 1, se construyó con dos ramas. En la primera, un bloque *Multiply* realizó el muestreo natural al multiplicar la sinusoidal por un tren periódico de pulsos. En la segunda, un bloque Python tomó el valor de la sinusoidal durante el pulso y generó PAM instantánea plana. Los bloques *Signal Source* generaron la señal sinusoidal y la señal cuadrada. Los dos *GUI Sink* permitieron compararlas entre sí, con una misma escala. El bloque Python se empleó porque la generación de pulsos de amplitud constante requiere conservar el valor muestreado y no corresponde a una multiplicación punto a punto.

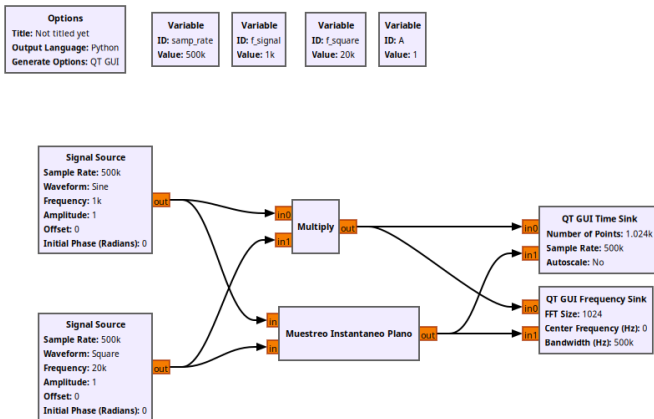


Figura 1. Diagrama de GNU Radio implementado en la actividad previa.

### I-B. Procedimiento de la actividad en laboratorio

Para la primera parte del laboratorio se compararon las salidas PAM natural e instantánea en el dominio de la fre-

cuencia. Luego se transmitió la señal mediante el USRP y se contrastó el espectro medido con el mostrado por GNU Radio. Finalmente, se redujo  $f_s$  hasta observar el primer solapamiento espectral. Luego, en la segunda parte, se modificó el bloque *Sampler* para retener cada muestra durante todo el período de muestreo  $T_s$  y se implementó el bloque *Quantizer* con parámetros  $N$  y  $M_p$ . A partir de la señal original y del error de cuantización se midieron las potencias y la relación señal a ruido solicitadas por la guía.

## II. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

### II-A. Comparación de PAM natural y PAM instantánea

Para asegurar una comparación directa, el *QT GUI Frequency Sink* se configuró como tipo *Float*, FFT de 16384 puntos, espectro completo, ventana Blackman–Harris, ancho de banda de 500 kHz y límites verticales de  $-105$  a  $0$  dB. El USRP B200 mini transmitió con frecuencia central de 50 MHz, ganancia absoluta de 0 dB y antena TX/RX. En el analizador se emplearon una frecuencia central de 50 MHz y un *span* de 50 kHz.

*II-A1. Diferencia entre los espectros:* Las dos señales producen copias de  $X(f)$  alrededor de múltiplos de  $f_s$ . Para justificar la diferencia observada basta con observar:

$$\begin{aligned} X_N(f) &= \sum_k c_k X(f - kf_s), \\ X_I(f) &= \frac{H_0(f)}{T_s} \sum_k X(f - kf_s), \end{aligned} \quad (1)$$

donde  $c_k = D \text{sinc}(kD) e^{-j\pi kD}$  la cual depende del ciclo de trabajo, mientras que  $H_0(f) = \tau \text{sinc}(f\tau) e^{-j\pi f\tau}$  donde corresponde al retenedor de la PAM instantánea. De esta forma, ambas presentan componentes en  $kf_s \pm f_m$ . Por otro lado, sus amplitudes no siguen la misma envolvente: en la PAM natural están determinadas por los coeficientes  $c_k$ , mientras que en la PAM instantánea están además ponderadas por  $H_0(f)$ , asociado al efecto del retenedor. Las Fig. 2 y 3 muestran las señales con esta configuración, donde la línea azul representa la PAM Natural, mientras que la línea roja representa la PAM Instantánea.

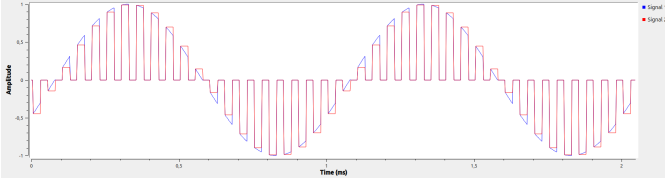


Figura 2. Señales PAM natural e instantánea en el dominio temporal para  $f_s = 20$  kHz y  $f_m = 1$  kHz.

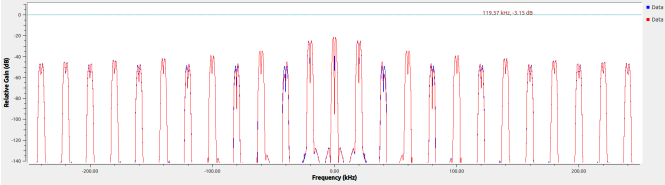


Figura 3. Espectros de las señales PAM natural e instantánea para  $f_s = 20$  kHz y  $f_m = 1$  kHz.

**II-A2. Peaks observados en el analizador:** En el analizador de espectros, de modo de tener una mejor visualización de la onda, se establece la frecuencia central  $f_c = 50$  MHz, de este modo las componentes de banda base se trasladaron a:

$$f = f_c + k f_s \pm f_m. \quad (2)$$

Para  $f_s = 20$  kHz y  $f_m = 1$  kHz, los primeros marcadores esperados son 49.999 y 50.001 MHz para la copia de banda base, y 49.979, 49.981, 50.019 y 50.021 MHz para las primeras réplicas. La Fig. 4 incluye la frecuencia y potencia de cada peak. Las diferencias entre esta medición y el *GUI Frequency Sink* pueden atribuirse a ganancia y respuesta del USRP, pérdidas de cable, resolución/ancho de banda del instrumento y ruido. Por otro lado, en la práctica se obtuvo una atenuación general en las potencias absolutas registradas en el analizador (en el rango de los  $-80$  a  $-100$  dBm). Las diferencias observadas respecto del *GUI Frequency Sink* pueden ser debidas a principalmente las pérdidas del enlace físico y a la respuesta del sistema, además del ruido en la parte inferior observado en el analizador.

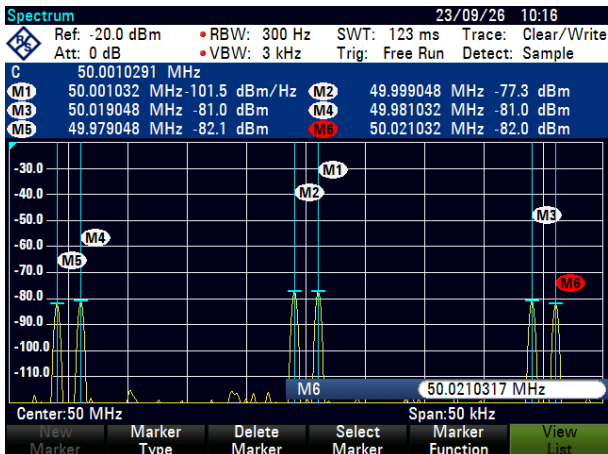


Figura 4. PAM instantánea observada en el analizador alrededor de 50 MHz.

Para complementar el análisis, se capturó también el espectro de la señal PAM natural transmitida, el cual se presenta en la Fig. 5. A diferencia de la señal instantánea, en el analizador se puede ver que la distribución de potencias para las réplicas en la PAM natural decae a un ritmo distinto, verificando la ausencia de la envolvente  $H_0(f)$  del retenedor y viéndose afectada únicamente por el ciclo de trabajo de los pulsos.

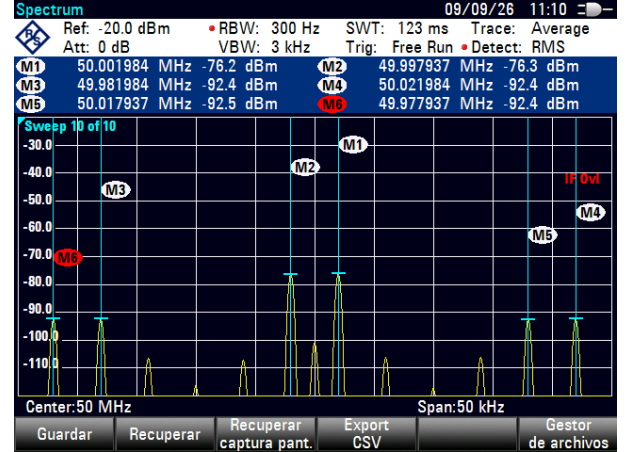


Figura 5. PAM natural observada en el analizador de espectros alrededor de la frecuencia central.

**II-A3. Primer solapamiento espectral:** Al reducir  $f_s$ , la réplica centrada en  $f_s$  se aproxima a la banda base. El primer contacto ocurre cuando  $f_s - f_m = f_m$ , es decir,

$$f_s = 2f_m = 2 \text{ kHz}. \quad (3)$$

El valor medido en la experiencia fue de 2 kHz. Si  $f_s$  sigue disminuyendo, las réplicas se superponen y aparece *aliasing*: componentes de frecuencia distintas se vuelven indistinguibles y la señal sinusoidal ya no puede reconstruirse de forma única. La Fig. 6 muestra la superposición directa de las ondas espectrales en el *QT GUI Frequency Sink* de GNU Radio al reducir la frecuencia de muestreo al límite de 2 kHz. De la misma forma, la Fig. 7 evidencia cómo el *aliasing* impacta el espectro real de la señal medida en el analizador.

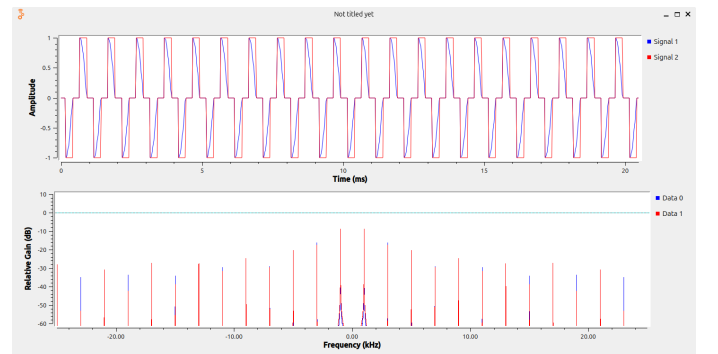


Figura 6. Solapamiento espectral (*aliasing*) observado en GNU Radio para  $f_s \leq 2$  kHz.

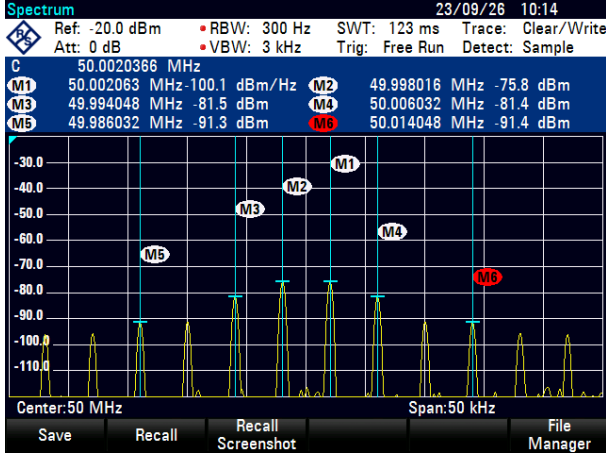


Figura 7. Efecto del *aliasing* registrado experimentalmente en el analizador de espectros.

## II-B. Potencia y relación señal a ruido de cuantización

La Fig. 8 documenta el diagrama implementado en GNU Radio para obtener la potencia de la señal  $P_s$ , la potencia del ruido  $P_n$  y la relación señal a ruido (SNR). Se utilizó un bloque *Subtract* para aislar el error de cuantización restando la señal PAM plana original y la cuantizada. Luego, mediante bloques *Multiply* se elevaron al cuadrado ambas señales y se integraron en el tiempo con bloques *Moving Average* (con *Length* de 500 y *Scale* de  $2 \times 10^{-3}$ ) para calcular sus valores esperados reales. Estos resultados fueron visualizados finalmente mediante tres bloques *QT GUI Number Sink*, cuya interfaz en ejecución y formas de onda se ejemplifican mas adelante, en la Fig. 9.

**II-B1. Potencia del ruido de cuantización:** Para un cuantizador uniforme sin sobrecarga, el paso de cuantización y la potencia teórica del error están dados por:

$$\Delta = \frac{2M_p}{2^N}, \quad P_{n,teo} = \frac{\Delta^2}{12}. \quad (4)$$

Para el caso de prueba con  $N = 8$ ,  $M_p = 1$  y  $A = 1$ , se calculó un paso  $\Delta = 0.0078125$ . La medición experimental arrojó una potencia de ruido  $P_n = 0.000002$ , mientras que el cálculo teórico entregó  $P_{n,teo} = 5.086 \times 10^{-6}$ . Aunque existe una diferencia numérica, la magnitud de la potencia de ruido en ambos valores se encuentra en el mismo orden de magnitud, del orden de  $10^{-6}$  en las unidades de potencia utilizadas por la simulación. La concordancia es aceptable considerando que la ecuación teórica asume una distribución de probabilidad del error perfectamente uniforme, lo cual es una aproximación que difiere ligeramente del comportamiento real al cuantizar una señal sinusoidal pura en ventanas de tiempo finitas.

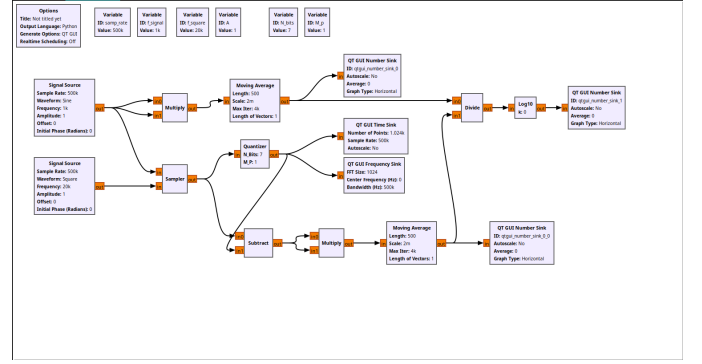


Figura 8. Diagrama de GNU Radio para medir las potencias y la relación señal a ruido de cuantización.

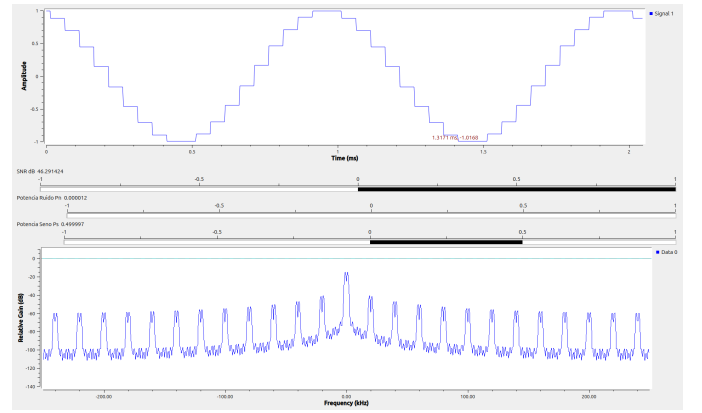


Figura 9. Visualización de la señal cuantizada, el espectro y las lecturas experimentales de los sumideros numéricos.

**II-B2. Relación señal a ruido de cuantización:** El valor experimental de la Relación Señal a Ruido (SNR) mostrado por GNU Radio se calculó operando los bloques matemáticos como:

$$\text{SNR}_n = 10 \log_{10}(P_s/P_n) \text{ dB}. \quad (5)$$

Para una señal de entrada sinusoidal, el valor teórico esperado se aproxima mediante:

$$\text{SNR}_{n,teo} = 6.02N + 1.76 + 20 \log_{10}(A/M_p) \text{ dB}. \quad (6)$$

Para  $N = 8$ , la lectura de la potencia de la señal arrojó un valor muy preciso de  $P_s = 0.499997$  (prácticamente idéntico al 0.5 teórico). Con esto, la medición de la SNR en el software entregó 53.98 dB frente al valor teórico de 49.92 dB, evidenciando una diferencia experimental de 4.06 dB atribuible a las características del error antes mencionadas.

**II-B3. Regla de 6 dB por bit:** Considerando que la amplitud de la señal coincide con el nivel máximo del cuantizador ( $A = M_p$ ), la ecuación teórica predice un incremento aproximado de 6.02 dB en la SNR por cada bit adicional de resolución. La Fig. 10 compara los valores experimentales extraídos de GNU Radio y la curva teórica. Al realizar un barrido desde  $N = 2$  hasta  $N = 10$ , los valores medidos de SNR fueron 12.88, 16.66, 25.91, 33.75, 41.51, 45.43, 50.21, 56.93 y 64.53 dB, respectivamente. El ajuste de regresión lineal de estos datos experimentales entregó una pendiente de

6.47 dB/bit. Por lo tanto, la regla de 6 dB/bit se cumplió en términos prácticos, demostrando el crecimiento lineal y proporcional del rendimiento del cuantizador frente al aumento de resolución, validando así el comportamiento del sistema.

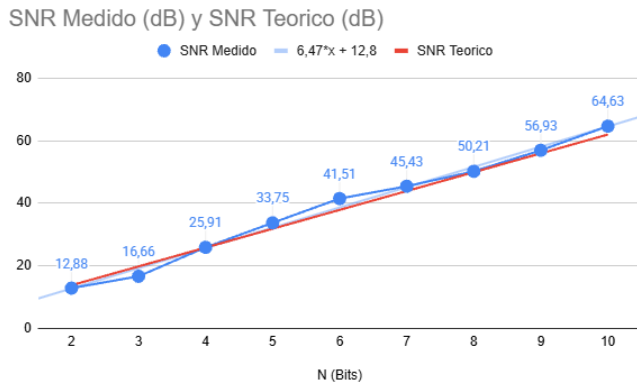


Figura 10. Relación señal a ruido de cuantización experimental y teórica en función del número de bits  $N$ .

### III. CONCLUSIONES

El desarrollo de este laboratorio permitió analizar las etapas de muestreo y cuantización de una señal sinusoidal mediante GNU Radio, observando sus efectos tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

En la primera parte, la comparación entre la PAM natural y la PAM instantánea permitió observar que el muestreo genera réplicas de la señal original en el espectro, cuyas amplitudes dependen del tipo de muestreo utilizado. Al reducir la frecuencia de muestreo, se observó el primer contacto entre las ondas espectrales en torno a los 2 kHz, el cual es correcto con la relación  $f_s = 2f_m$  para la señal de 1 kHz utilizada. Este resultado muestra la importancia de mantener una frecuencia de muestreo adecuada para evitar el solapamiento espectral y la aparición de aliasing.

En la etapa de cuantización, para  $N = 8$  bits,  $M_p = 1$  y una amplitud de entrada  $A = 1$ , se obtuvo un paso de cuantización de  $\Delta = 0,0078125$ . La potencia teórica del ruido fue de aproximadamente  $5,086 \times 10^{-6}$ , mientras que la medición experimental fue de  $2 \times 10^{-6}$ . Esta diferencia indica que los resultados no coincidieron exactamente con el modelo teórico, por lo que sería necesario revisar las condiciones de medición para ver la causa del error.

Por otra parte, la relación señal a ruido aumentó al incrementar el número de bits del cuantizador. El ajuste lineal de las mediciones, realizadas entre 2 y 10 bits, entregó una pendiente de 6,47 dB/bit, cercana al incremento teórico de aproximadamente 6,02 dB/bit. Aunque los valores experimentales presentaron variaciones, la tendencia observada respalda la relación entre una mayor resolución del cuantizador y una mayor SNR.

En conjunto, los resultados permitieron observar que la frecuencia de muestreo influye en la aparición de aliasing, mientras que el número de bits afecta la relación señal a ruido de cuantización. De esta forma, ambos parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un sistema de conversión

analógico-digital, sin dejar de lado las diferencias entre las predicciones teóricas y las mediciones obtenidas.

### REFERENCIAS

- [1] GNU Radio, "Creating Your First Block," documentación de GNU Radio.
- [2] GNU Radio, "Blocks Documentation," documentación de GNU Radio.
- [3] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3.a ed. Pearson, 2010.
- [4] Repositorio GitHub respaldo: [https://github.com/JoseAvello/comunicaciones-digitalesII/tree/main/LAB\\_1](https://github.com/JoseAvello/comunicaciones-digitalesII/tree/main/LAB_1)